Dónde estamos

Lo que cambió en el sistema de control de flota
entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2026

Micros Tempo

Escrito para leer de corrido, sin términos técnicos.
El detalle de cada cambio, para quien lo programe, está en
el archivo *CAMBIOS-PARA-REVISAR.md* del proyecto.

1. En pocas palabras

En estos cinco días el sistema dio un salto. Se terminó la lista de cosas que hacían falta antes de salir con una cooperativa de verdad, y después se revisó todo lo nuevo con ojos frescos para encontrar lo que pudiera fallar en la calle. Lo que se encontró se corrigió.

Hoy el sistema está **listo para el piloto en Juliaca**. Lo que falta ya no es programar: son pasos tuyos (compilar la aplicación, probarla en un teléfono, configurar un par de cosas en los paneles de los servicios) y algunas decisiones que te tocan como dueño del producto.

Lo más importante de estos días

- Una **emergencia (SOS)** ya no puede pasar desapercibida: suena en Despacho hasta que alguien la atiende, y el chofer ve que lo vieron. Si no hay internet, el chofer puede llamar o mandar un mensaje de texto a la central.
- Los arreglos de la aplicación del chofer **llegan solos** a los teléfonos, sin reinstalar.
- Un reinicio del servidor ya **no le borra la vuelta** a las combis que estaban en ruta.
- Hay una **copia de seguridad fuera del servidor**, cifrada, y una forma probada de volver a ella.
- Quedó preparada la parte de **datos personales** que pide la ley peruana.
- Una **revisión a fondo** encontró y corrigió 27 problemas, cinco de ellos graves.

2. Lo nuevo, según quién lo usa

Para el chofer y el cobrador

Saber que Despacho vio su emergencia. Cuando el chofer pide ayuda y Despacho la marca como atendida, en el teléfono aparece «Despacho vio tu SOS», con quién lo atendió y a qué hora. Antes el chofer no tenía forma de saber si alguien lo había visto.

Pedir ayuda sin internet. Si el SOS no sale porque el teléfono no tiene datos, la aplicación lo dice claramente y ofrece dos botones: llamar a la central o mandarle un mensaje de texto ya escrito, con la combi y un enlace al mapa de dónde está. También muestra los números de emergencia (policía, ambulancia, bomberos). El teléfono de la central lo carga la gerencia de cada cooperativa.

Arreglos sin reinstalar. Hasta ahora, cada mejora de la aplicación obligaba a repartir un archivo nuevo y que cada chofer lo instalara. Desde la versión 0.3.0 los arreglos llegan solos. La aplicación los baja en silencio y los aplica **sólo cuando el chofer no está trabajando**: nunca en medio de una vuelta. Hay excepciones (por ejemplo, si se necesita un permiso nuevo del teléfono); para eso sigue haciendo falta instalar.

Pedir una copia de sus datos. La ley le da derecho a pedir todo lo que el sistema tiene de él. Despacho ahora lo baja con un botón (ver más abajo).

Para Despacho

El SOS suena. Una emergencia hace sonar una alarma en el panel, hace parpadear la pestaña del navegador y muestra un aviso en la computadora, aunque Despacho esté en otra ventana. Sigue sonando hasta que alguien toca ATENDIDO. Si hay varios paneles abiertos, todos se enteran de quién lo atendió. Al empezar el turno, el operador tiene que tocar una vez «Activar alarma de SOS» y aceptar las notificaciones: los navegadores no dejan sonar nada sin ese primer toque.

La batería del teléfono de cada combi. En la tarjeta de cada combi se ve la batería del teléfono del chofer, si está cargando, y si el teléfono le está aplicando «ahorro de batería» a la aplicación. Esa última es la causa número uno de «la combi no aparece en el mapa». Antes había que llamar al chofer para averiguarlo.

Corregir horas a mano. Si un chofer se olvidó de cerrar el turno, o el teléfono se apagó, Despacho puede corregir la hora de entrada o de salida, anular un turno equivocado o agregar uno que faltó. Siempre con un motivo escrito, que queda registrado junto con quién lo hizo. Sólo se pueden tocar los turnos del último mes: lo anterior ya se liquidó.

Cargar a todos de una vez. En lugar de dar de alta a cada chofer y cobrador por separado, Despacho puede subir la planilla que ya tenga (de Excel, de Google Sheets, de LibreOffice, o simplemente copiar y pegar las celdas). El sistema primero muestra qué va a hacer con cada fila, sin guardar nada; si todo está bien, se confirma y se crean las cuentas, con sus claves para entregar. Hay una planilla de ejemplo para bajar.

Guardar algo como evidencia. Las fotos y las notas de voz del chat se conservan 30 días. Si una foto o un audio sirve de prueba de algo (un choque, un pasajero agresivo), Despacho lo marca como evidencia, escribe por qué, y se conserva un año. Los demás paneles ven la marca. Los choferes no ven el motivo.

La Actividad, ordenada. El registro de «quién hizo qué» ahora se puede filtrar en tres partes: la *gestión* (altas, bajas, cambios de clave, correcciones), la *operación* (desvíos, emergencias, cambios de combi) y los *accesos* (quién entró al sistema). Antes los ingresos llenaban el registro en días y se llevaban puestas las altas y las bajas, que son justo lo que hay que poder consultar meses después. Ahora cada cosa se guarda lo que corresponde: los accesos tres meses, la operación un año, la gestión dos años.

El consentimiento de cada chofer. En Personas, Despacho ve cuántos choferes y cobradores firmaron el formulario de consentimiento de datos personales y cuántos faltan. Anota la fecha del papel firmado, y si alguno lo retira, también queda anotado. El formulario se imprime desde el mismo sistema.

Bajar todos los datos de una persona. En Personas, al editar a alguien, hay un botón que baja un archivo con todo lo que el sistema tiene de esa persona: su cuenta, sus turnos, sus

mensajes con sus fotos y audios, sus vueltas y desvíos (sólo de cuando manejaba él, no de la combi con otro chofer) y lo que hizo en el sistema. Trae una hoja que explica cada parte. Es lo que se le entrega si pide sus datos.

Para la cooperativa y la gerencia

Los papeles de la ley de datos personales. En la carpeta *legal* del proyecto quedaron preparados:

- una guía que explica quién es responsable de qué ante la ley (la cooperativa es la responsable de los datos de su gente; vos, como operador del sistema, sos su «encargado»), los pasos en orden, y qué preguntarle al abogado;
- un borrador del contrato que firma cada cooperativa con vos;
- el formulario de consentimiento para que firme cada chofer.

Son borradores: los tiene que revisar un abogado antes de usarlos.

Para vos, que operás el sistema

Saber que el servidor anda mal antes que los choferes. El servidor se revisa a sí mismo cada minuto (si puede leer y escribir sus datos, si le queda espacio, si los respaldos están al día, si la hora está bien configurada) y, si algo cambia, te puede mandar un aviso al teléfono.

Una copia de seguridad fuera del servidor. Cada seis horas el sistema guarda una copia de todos sus datos. Antes esa copia quedaba en el mismo lugar que los datos originales: si se perdía ese lugar, se perdía todo. Ahora además sale una copia **cifrada** a un almacenamiento aparte. El proveedor de ese almacenamiento no puede leerla. Y hay un procedimiento probado para volver a una copia, si alguna vez hiciera falta.

Un reinicio ya no tira las vueltas. Cada vez que se publica una mejora del servidor, éste se reinicia. Antes, ese reinicio le borraba a cada combi la vuelta que venía haciendo; en hora pico eran todas. Ahora el servidor guarda lo que tenía en curso justo antes de apagarse, y lo retoma al volver. Las vueltas se completan como si nada hubiera pasado.

3. La revisión a fondo

Con tantos cambios en tan pocos días, antes de salir a la calle se hizo una revisión completa de todo lo nuevo, hecha por cuatro revisores que no habían escrito ese código, cada uno con una parte. Encontraron unos treinta problemas. Cada uno se volvió a comprobar antes de tocarlo, y se corrigieron 27. Los cinco más graves:

1. **Una planilla dañada podía apagar el sistema de todas las cooperativas.** Un archivo de Excel armado de cierta manera (incluso por error) hacía que el servidor se quedara sin

memoria y se cayera. Ahora la planilla se lee aparte, con un límite: si es rara, falla esa lectura y el resto del sistema sigue andando.

2. **Después de cada reinicio, un chofer podía manejar la cuenta de un cobrador de otra combi.** Un paso que debía hacerse una sola vez se repetía en cada reinicio, y le daba al chofer permisos que no tenía que tener. Ahora se hace una sola vez.

3. **El archivo de datos de una persona podía traer datos de otra.** Si se daba de baja a alguien y después se creaba otra cuenta con el mismo nombre de usuario (incluso en otra cooperativa), el archivo del nuevo traía lo del anterior. Ahora sólo trae lo de esa cuenta.

4. **La copia de seguridad congelaba el sistema.** Mientras se preparaba la copia, el sistema dejaba de atender durante varios segundos: ni GPS, ni emergencias, ni mapa. Ahora se prepara de a poco, sin frenar nada.

5. **Dar de baja a alguien borraba lo guardado como evidencia.** Justo lo que no podía pasar, porque la baja suele venir después del incidente. Ahora la evidencia se conserva.

Hubo otros de menor peso. Por ejemplo:

- si el panel de Despacho perdía la conexión, ATENDIDO podía no llegar y nadie se enteraba;
- el motivo de una evidencia les llegaba a los teléfonos de todos los choferes;
- se podía mover un turno ya liquidado al mes actual;
- se podía publicar un arreglo de la aplicación sobre teléfonos que no estaban preparados para recibirlo.

Todos están corregidos. La lista completa está en el bloque 16 de *CAMBIOS-PARA-REVISAR.md*.

Cada arreglo quedó con su prueba automática. Antes de unir todo, se corrió la batería completa de pruebas del sistema (más de 90) y pasó.

4. Dónde estamos

Ya está

- Todo lo de estos días está unido a la versión principal del proyecto.
- La lista de «lo que falta antes de salir» (los catorce puntos de la sección 0 de PENDIENTES) está terminada, salvo dos: el de la ley de datos personales, que está *preparado* pero necesita trámites tuyos, y el de Bolivia, que quedó para después de Juliaca.
- Los bloqueantes para cobrarle a un cliente, de la sección 1, están resueltos del lado del código.
- El GPS con la pantalla apagada se probó 13 horas seguidas en un teléfono real, sin un solo corte.

Todavía no se probó en la calle

Todo esto funciona en las pruebas, pero la versión 0.3.0 de la aplicación todavía no se compiló ni se instaló en un teléfono. Lo nuevo del servidor tampoco está todavía en Railway: llega en el próximo despliegue, ahora que está todo unido. La primera prueba de verdad es la tuya, en tu teléfono.

5. Lo que te toca, en orden

Está todo en el archivo *TAREAS-FUERA-DEL-CODIGO.md*, con los detalles. Lo esencial:

1. **Ver que Railway tomó la versión nueva** (o desplegarla). En el registro tiene que aparecer que guardó y retomó lo que tenía en curso.
2. **Configurar en Railway** la zona horaria (*TZ = America/Lima*). Sin eso, «hoy» empieza a las 7 de la tarde. Configurar también el correo de contacto para los datos personales y, si querés el aviso al teléfono, la dirección de alertas.
3. **Configurar la copia de seguridad afuera:** crear el almacenamiento, poner sus datos y la frase de cifrado en Railway, y guardar esa frase en un lugar seguro. Sin ella las copias no se pueden abrir. Después, hacer un simulacro de volver a una copia.
4. **Compilar la aplicación 0.3.0** dos veces con *compilar-app.bat*: la de los choferes y la de tu teléfono.
5. **Probar un arreglo sin reinstalar**: cambiar algo chico, publicarlo con *publicar-arreglo.bat* sólo a tu teléfono, y ver que llega. Si llega, publicarlo a todos.

6. **Probar en tu teléfono** lo básico: entrar, elegir la combi, salir a ruta, y un SOS de prueba avisándole antes a Despacho.
7. **Ponerle un tope de gasto** a la cuenta del mapa (Geoapify).
8. **La reunión con el abogado** por los datos personales, con la carpeta *legal*. Después, que cada cooperativa inscriba su banco de datos (es gratis y en línea) y que cada chofer firme el consentimiento.
9. **Contarle a Despacho** lo nuevo: activar la alarma al empezar el turno, corregir horas, cargar la planilla, guardar evidencia y bajar los datos de una persona.

6. Decisiones que te tocan

Son cosas que el sistema deja abiertas a propósito, porque no son técnicas:

- **El espacio en disco.** Ahora que las fotos se guardan un mes, los datos pesan más, y se guardan 28 copias locales (una semana). En el piloto son unos pocos gigas, alrededor de un dólar al mes. Con muchas cooperativas crece. La salida simple es guardar menos copias locales, porque la semana entera ya queda en la copia de afuera.
- **Cuánto se guardan las emergencias en el registro.** Hoy, un año. Si la cooperativa o el abogado quieren más, se cambia.
- **Quién puede corregir horas**: cualquier Despacho o sólo la gerencia. Y si al chofer se le avisa cuando le corrigen un turno.
- **Qué hace la cooperativa si un chofer retira su consentimiento.** El sistema lo anota, pero no le apaga la aplicación: esa decisión es de la cooperativa.

7. Lo que viene

El piloto en Juliaca. Es lo próximo, y es lo que va a decir lo que ninguna prueba puede decir: cuánto aguanta la batería en cada marca de teléfono, cuánto usan la pantalla los choferes, y qué les resulta difícil.

Bolivia, en enero o febrero. Antes de entrar a La Paz hay un día de trabajo pendiente. Allá la hora es una más que en Perú, los números de emergencia son otros, el formulario de consentimiento tiene que ser el de su ley y con su carnet de identidad, y hay que generar el mapa de la ciudad. Está anotado y se hace cuando Juliaca esté firme. Arequipa, en cambio, no necesita nada de esto: sólo su mapa.

Para el detalle técnico de cada cambio: *CAMBIOS-PARA-REVISAR.md*.

Para la lista de pendientes: *PENDIENTES.md*.
Para lo que te toca hacer: *TAREAS-FUERA-DEL-CODIGO.md*.